



CHALLENGE

PRAZO 60

AMANDA BARRAL – RM 569662

EDUARDO BAMBULIM – RM 573228

GABRIELA FERNANDES – RM 568972

JÚLIA FURIATE – RM 570547

LÍVIA SANTOS – RM 573963

São Paulo, SP – agosto, 2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVO DA SOLUÇÃO.....	4
2.1 Objetivos Específicos.....	4
3. DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE DADOS.....	5
3.1 Arquitetura Lambda e Justificativa da Escolha.....	5
3.2 Diagrama da Arquitetura Proposta.....	6
4. PIPELINE ORQUESTRADO COM APACHE AIRFLOW.....	7
4.1 DAG Implementada.....	7
4.2 Etapas do Pipeline.....	8
4.3 Evidências da Execução.....	9
4.4 Logs e Validação do Pipeline.....	10
4.5 Carga Analítica no Oracle Database 26 AI.....	13
5. MODELAGEM CONCEITUAL DAS CAMADAS DA ARQUITETURA.....	14
5.1 Camadas da Arquitetura Lambda.....	14
5.1.1 Fontes de Dados.....	14
5.1.2 Ingestão.....	15
5.1.3 Batch Layer.....	16
5.1.4 Speed Layer (Streaming).....	17
5.1.5 Transformação.....	18
5.1.6 Validação.....	19
5.1.7 Armazenamento Analítico — Oracle Database 26 AI.....	20
5.1.8 Consumo Analítico — Painel Inteligente.....	21
5.2 Função e Fluxo dos Dados.....	22
5.3 Integração da Arquitetura com o Challenge.....	23
6. CONCLUSÃO.....	24
7. REFERÊNCIAS.....	25

1. INTRODUÇÃO

A utilização de dados na área da saúde tem se tornado cada vez mais importante para apoiar a análise de informações e a tomada de decisões. Nesse contexto, soluções baseadas em dados podem contribuir para uma melhor compreensão dos cenários hospitalares e para a identificação de padrões relevantes relacionados ao atendimento e à capacidade da rede de saúde.

O Challenge Prazo 60, desenvolvido em parceria com a Oracle, propõe a construção de uma solução analítica voltada ao cenário hospitalar, com o objetivo de proporcionar uma visão mais ampla sobre o acesso, o atendimento e a capacidade da rede hospitalar.

O projeto envolve o trabalho com diferentes fontes de dados, permitindo a construção de uma solução capaz de apoiar análises relacionadas ao perfil dos atendimentos e à realidade hospitalar. Para que essas informações possam ser utilizadas de maneira adequada, torna-se necessário estabelecer uma estrutura capaz de organizar o fluxo dos dados desde sua origem até sua disponibilização para análise.

Nesse sentido, a Sprint 3 aborda aspectos relacionados à arquitetura e à engenharia de dados aplicados à construção da solução proposta. Dentro da disciplina de Modern Data Architecture & Engineering, o trabalho concentra-se na definição da arquitetura de dados e na implementação de um pipeline orquestrado, contribuindo para que os dados utilizados na solução sejam processados e disponibilizados de forma estruturada para o consumo analítico.

Dessa forma, este relatório apresenta a aplicação desses conceitos ao Challenge Prazo 60, documentando a arquitetura definida e o desenvolvimento de um pipeline de dados responsável por organizar o fluxo das informações, desde a ingestão e o processamento até a validação e disponibilização dos dados para consumo analítico.

2. OBJETIVO DA SOLUÇÃO

O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução de dados para o Challenge Prazo 60, capaz de organizar e processar informações relacionadas ao atendimento hospitalar, desde a obtenção dos dados em suas fontes de origem até sua disponibilização para análise.

Para isso, a solução utiliza dados provenientes de diferentes fontes, incluindo o SIH/SUS e o RHC. Os dados utilizados no pipeline desta etapa passam por um fluxo estruturado de ingestão, processamento, transformação e validação, enquanto bases já disponibilizadas em formato tratado são utilizadas como fontes complementares para as etapas de análise e consumo da solução.

A arquitetura proposta tem como objetivo organizar os dados processados em um ambiente de armazenamento analítico, permitindo sua utilização posteriormente em análises e no painel desenvolvido para o Challenge. Dessa forma, diferentes informações relacionadas ao contexto hospitalar podem ser reunidas e disponibilizadas de maneira estruturada.

Outro objetivo é utilizar o Apache Airflow para orquestrar as etapas do pipeline, permitindo organizar a execução das tarefas, acompanhar seu processamento e identificar possíveis falhas durante o fluxo de dados.

Ao final, espera-se disponibilizar uma base de dados organizada, validada e preparada para o consumo analítico, contribuindo para a geração de indicadores e para uma análise mais eficiente das informações relacionadas ao acesso e ao atendimento hospitalar.

2.1 Objetivos específicos

1. Integrar dados provenientes do **SIH/SUS e RHC** à solução analítica;
2. Estruturar o fluxo de ingestão dos dados utilizados no pipeline;
3. Processar e organizar os dados históricos;
4. Preparar e transformar os dados para análise;
5. Realizar validações de qualidade e consistência;
6. Armazenar os dados preparados em ambiente analítico;
7. Disponibilizar as informações para posterior consumo analítico e construção do painel;
8. Utilizar o Apache Airflow para organizar e acompanhar o pipeline de dados.

3. DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE DADOS

3.1 Arquitetura Lambda e Justificativa da Escolha

Para o desenvolvimento da solução proposta no **Challenge Prazo 60**, o grupo adotou a **Arquitetura Lambda**. A escolha considerou as características dos dados utilizados e os requisitos necessários para estruturar seu processamento até o consumo analítico.

Em relação ao **volume dos dados**, a solução trabalha com informações de atendimento hospitalar provenientes das fontes definidas para o projeto. A quantidade de registros exige uma estrutura capaz de organizar e processar diferentes conjuntos de dados de forma adequada.

Quanto à **necessidade de processamento em lote**, o projeto trabalha principalmente com dados históricos, que podem ser processados em conjuntos. Nesse cenário, a **Batch Layer** possibilita o processamento organizado dessas informações.

Considerando a **possibilidade de processamento em fluxo**, a **Speed Layer** permite representar um caminho para o recebimento e processamento de informações mais recentes, mantendo a solução preparada para uma futura necessidade de atualização contínua, embora essa etapa não tenha sido implementada nesta Sprint.

Em relação ao **consumo analítico pelo painel hospitalar**, os dados processados precisam estar organizados e preparados para utilização no **Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento**, permitindo posteriormente a geração de indicadores e análises relacionadas ao atendimento hospitalar.

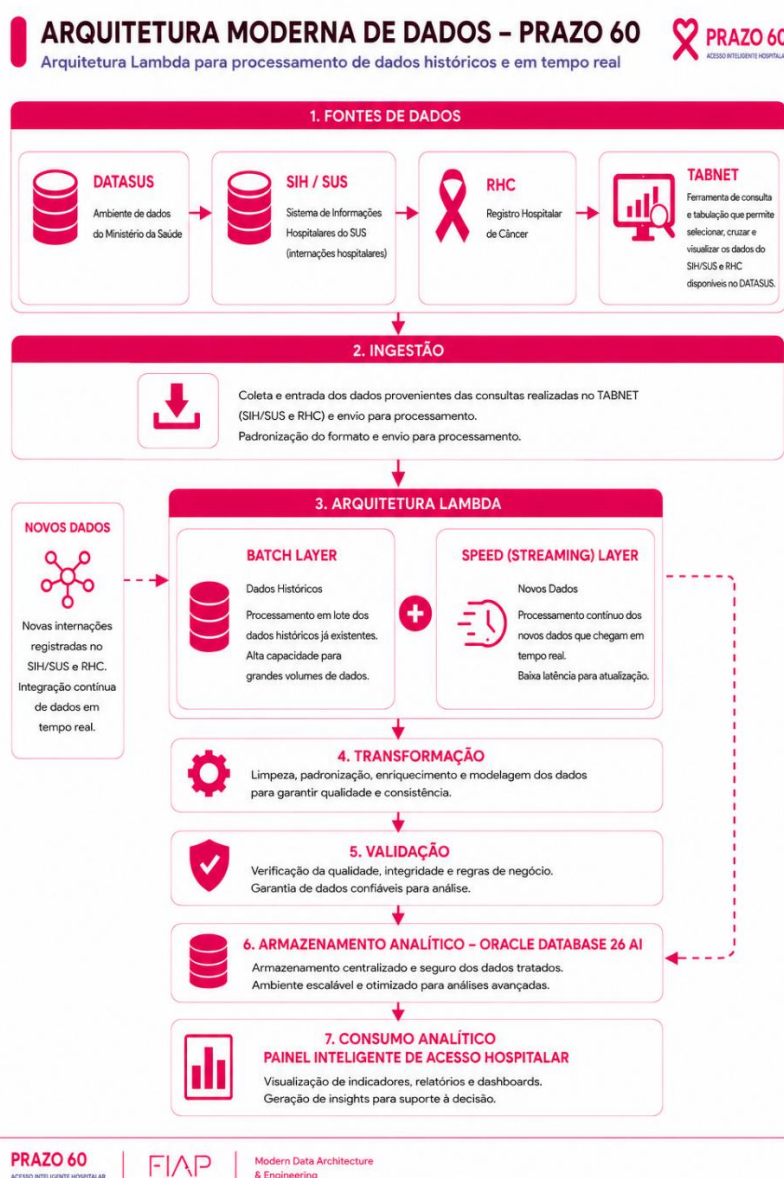
Por fim, quanto à **integração com o Oracle Database 26 AI**, a tecnologia é utilizada como ambiente de armazenamento dos dados preparados. Após o processamento e a validação, as informações são direcionadas ao ambiente analítico para posterior consumo e análise.

Dessa forma, a **Arquitetura Lambda** foi considerada adequada por organizar as diferentes necessidades de processamento, contemplar os dados históricos e manter a possibilidade de evolução para processamento em fluxo, além de estruturar os dados para armazenamento e consumo analítico.

3.2 FLUXOGRAMA DA ARQUITETURA PROPOSTA

O fluxograma a seguir apresenta a organização da solução, desde as fontes de dados até o armazenamento e o consumo analítico. O fluxo principal contempla o processamento dos dados históricos por meio da **Batch Layer**, passando pelas etapas de ingestão, transformação e validação antes da carga no **Oracle Database 26 AI**.

A solução também considera a base **RHC**, que já se encontrava previamente tratada. Embora os dados obtidos originalmente do DATASUS sejam disponibilizados em formato CSV, o arquivo utilizado no projeto já havia sido convertido para Excel durante a preparação dos dados. Assim, o RHC não precisou passar novamente pelas etapas de transformação e validação realizadas no pipeline.



4. PIPELINE ORQUESTRADO COM APACHE AIRFLOW

O pipeline de dados foi desenvolvido utilizando o Apache Airflow para realizar a orquestração das etapas de processamento. A DAG organiza o fluxo de execução das tarefas, permitindo que os dados sejam submetidos sequencialmente às etapas de ingestão, transformação e validação, preparando-os para a carga no ambiente analítico.

4.1 DAG Implementada

Foi desenvolvida uma DAG no **Apache Airflow** para organizar a execução do pipeline, definindo a ordem das tarefas e permitindo acompanhar seu funcionamento pela interface. A `prazo60_pipeline` contempla as etapas de ingestão, transformação, validação e carga analítica, organizadas de forma sequencial para o processamento dos dados. Na interface do Airflow, é possível visualizar a estrutura da DAG e as tarefas que compõem o pipeline. Também foi verificado que a DAG foi reconhecida pelo ambiente de execução e está localizada no diretório destinado às DAGs, confirmando sua disponibilidade para execução.

<code>prazo60_pipeline</code>	<code>/home/julia/airflow_venv/lib/python3.14/site-packages/airflow/example_dags/example_asset_partition.py</code>	<code>airflow</code>	<code>True</code>	<code>dags-folder</code>	<code>None</code>
<code>prazo60_pipeline</code>	<code>/home/julia/airflow/dags/prazo60_dag.py</code>	<code>airflow</code>	<code>True</code>	<code>example_dags</code>	<code>None</code>
<code>read_asset_event</code>	<code>/home/julia/airflow_venv/lib/python3.14/site-packages/airflow/example_da</code>				

Figura 1 – Reconhecimento da DAG `prazo60_pipeline` no ambiente do Apache Airflow
Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

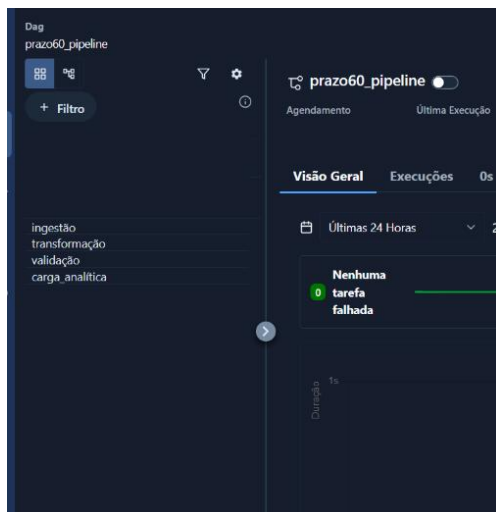


Figura 2 – Estrutura da DAG `prazo60_pipeline` no Apache Airflow
Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

4.2 Etapas do Pipeline

A DAG prazo60_pipeline foi organizada em quatro etapas principais, seguindo a sequência necessária para que os dados sejam processados antes de sua disponibilização no ambiente analítico.

Ingestão

A primeira etapa corresponde à entrada dos dados no pipeline. Nela, os arquivos utilizados na solução são disponibilizados para que possam ser encaminhados às etapas seguintes do processamento.

Transformação

Após a ingestão, os dados passam pela etapa de transformação. Nesse momento, são realizados os tratamentos necessários para organizar e adequar os dados à estrutura esperada pelo pipeline, preparando-os para a etapa de validação.

Validação

Na sequência, os dados transformados são submetidos à validação. Essa etapa tem como finalidade verificar a consistência das informações processadas e identificar possíveis problemas antes que os dados sejam enviados ao ambiente analítico.

Carga Analítica

Por fim, os dados que passaram pelas etapas anteriores são direcionados para a carga analítica. Essa etapa realiza o carregamento das informações preparadas no **Oracle Database 26 AI**, permitindo que posteriormente sejam utilizadas para consultas, análises e construção do painel.

4.3 Evidências da Execução

Para comprovar a execução do pipeline, foram realizados testes da DAG prazo60_pipeline no Apache Airflow. A interface da ferramenta permite acompanhar o estado das tarefas e visualizar o resultado da execução.

Na execução apresentada, as etapas de **ingestão, transformação, validação e carga analítica** aparecem com status concluído, representado pelos indicadores verdes na interface. Também é possível visualizar o registro da última execução e sua duração, demonstrando o acompanhamento do processamento por meio do Airflow.

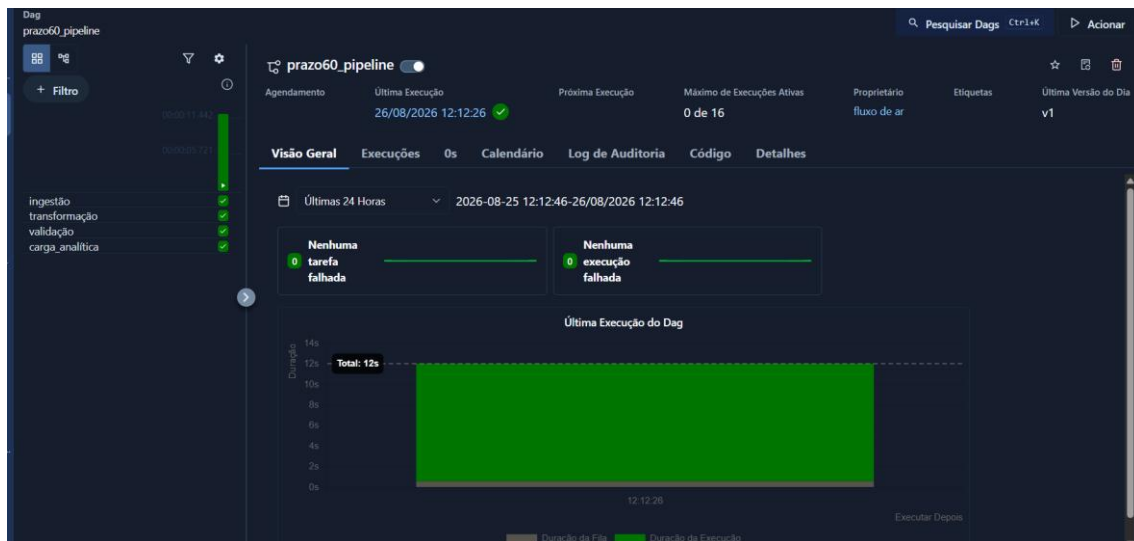


Figura 3 – Evidência da execução da DAG prazo60_pipeline no Apache Airflow
Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

4.4 Logs e Validação do Pipeline

Os logs gerados pelo Apache Airflow foram utilizados para acompanhar individualmente a execução das tarefas da DAG e verificar o resultado de cada etapa do pipeline. Os registros apresentados demonstram que as quatro tarefas foram concluídas com sucesso.

Na etapa de **ingestão**, o log registra a entrada de **46.181 registros**, distribuídos em **24 colunas**. Na etapa de **transformação**, os registros foram processados com sucesso, mantendo a quantidade de registros e passando a apresentar **25 colunas**, conforme registrado pelo Airflow.

Na etapa de **validação**, foram registrados **46.181 registros validados**, além da verificação das datas, do tempo de tratamento e da classificação do prazo. Por fim, a etapa de **carga analítica** registra o carregamento dos dados no banco analítico.

As evidências demonstram, portanto, que o pipeline percorreu as etapas previstas sem registro de falhas, permitindo verificar o processamento dos dados antes de sua disponibilização no ambiente analítico.

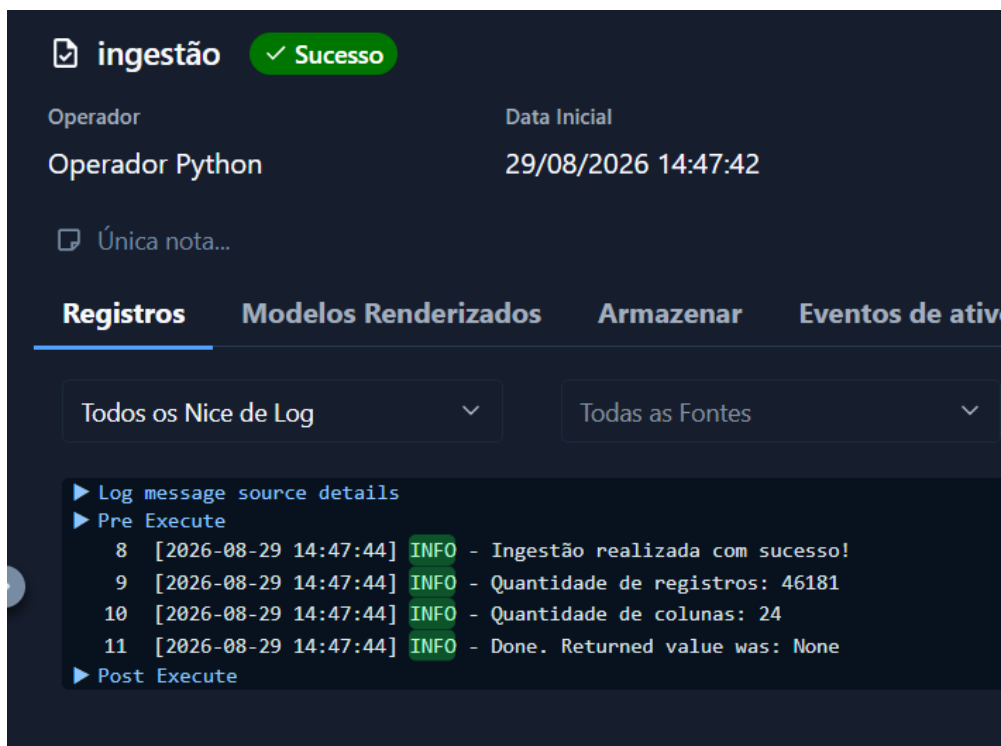


Figura 4 – Log da etapa de ingestão do pipeline.

Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

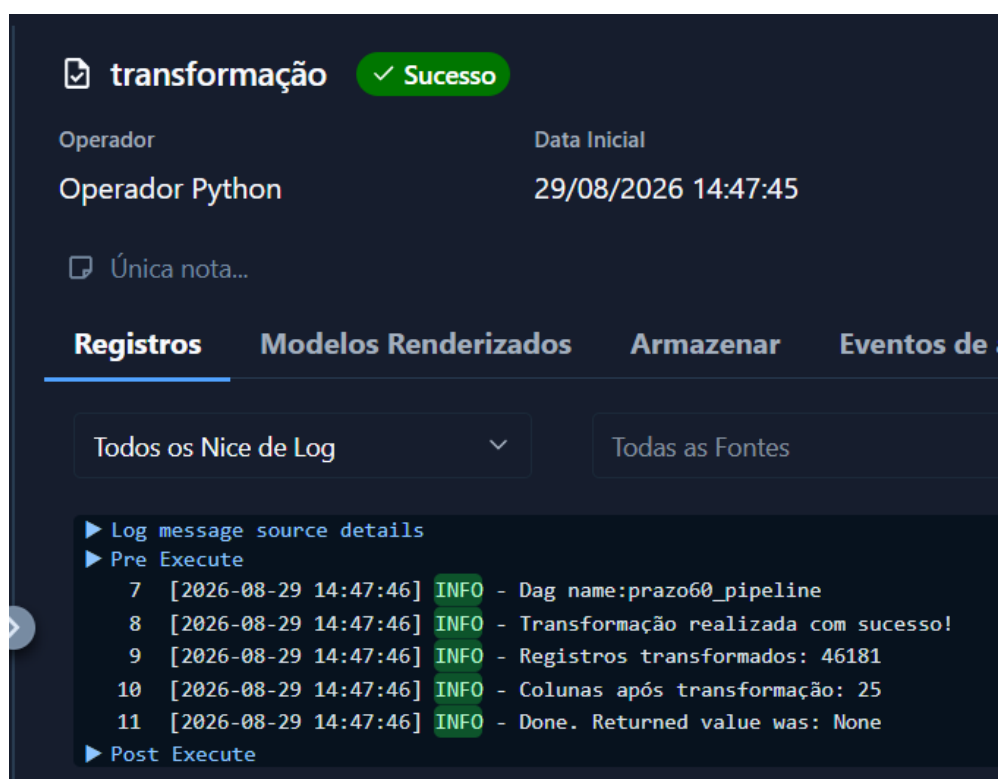


Figura 5 – Log da etapa de transformação do pipeline.

Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

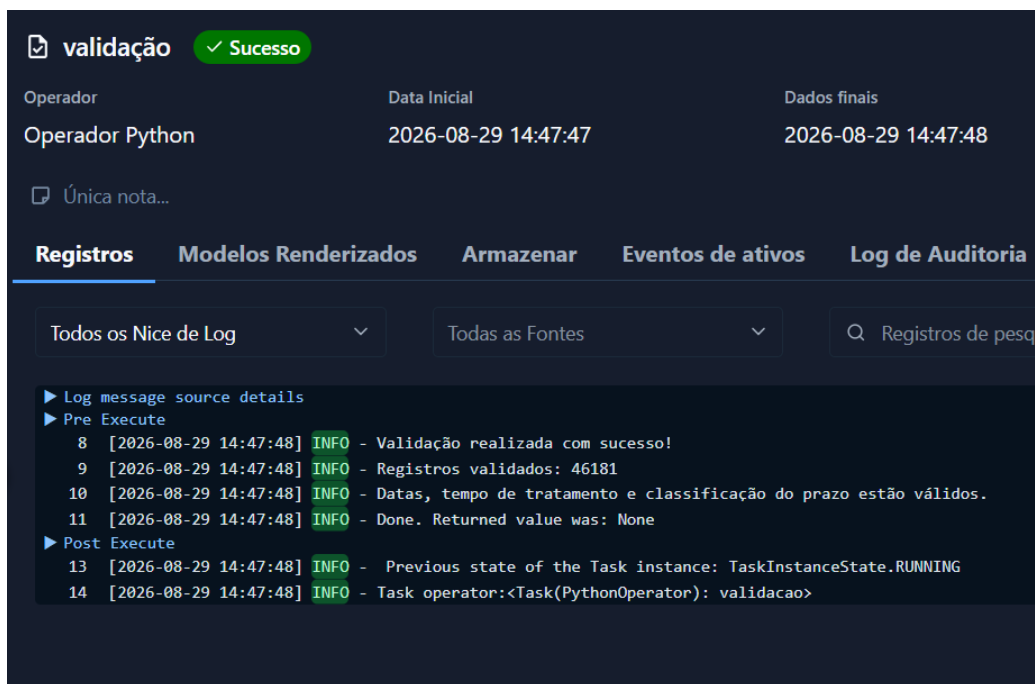


Figura 6 – Log da etapa de validação do pipeline.

Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

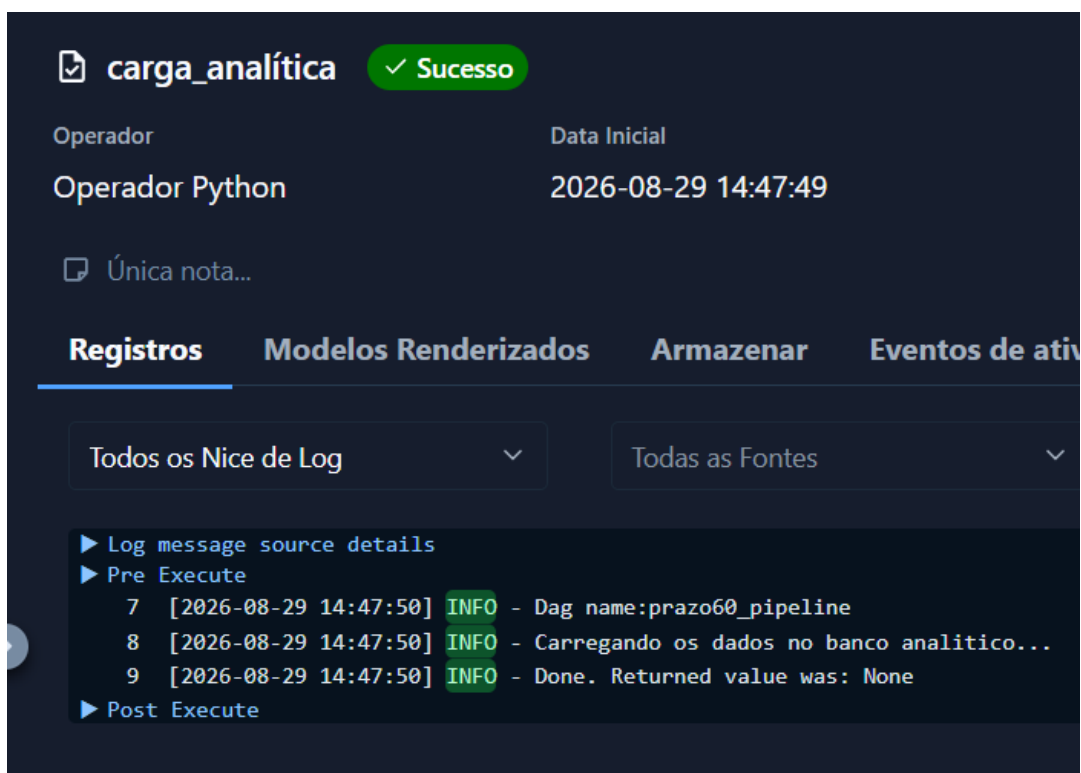


Figura 7 – Log da etapa de carga analítica do pipeline.

Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

4.5 Carga Analítica no Oracle Database 26 AI

Após a conclusão das etapas de ingestão, transformação e validação, os dados foram encaminhados para a etapa de carga analítica, realizada pela tarefa carga_analítica da DAG prazo60_pipeline.

A execução dessa tarefa foi registrada com sucesso no Apache Airflow. Posteriormente, os dados puderam ser consultados no ambiente **OCI**, no **Oracle Database 26 AI**, permitindo verificar que o conjunto processado foi disponibilizado no banco de dados para utilização nas etapas de consumo analítico.

No ambiente do banco, a tabela ADMIN.DADOS_TRANSFORMADOS apresenta os dados resultantes do processamento, contendo 46.181 registros e 25 colunas.

The screenshot displays the Oracle Database 26 AI web interface. On the left is a navigation menu with options like 'Visão Geral', 'Carga de Dados', 'Transformações de Dados', 'Assistente de IA da Tabela', 'Análise', 'Insights', 'Catálogo', 'Marketplace', 'Compartilhamento de Dados', and 'Jobs'. The main area is titled 'New Analysis' and contains a 'Selecionar Esquemas' section with a 'Tabela' dropdown and a search bar. Below this, the 'Report-1' section shows a SQL query:

```
1 SELECT "STATUS_PRAZO", COUNT(*) AS TOTAL
2 FROM "ADMIN"."DADOS_TRANSFORMADOS"
3 GROUP BY "STATUS_PRAZO"
4 ORDER BY "STATUS_PRAZO";
```

 A 'Run' button is next to the query. On the right, there's a 'Facetada' section with a 'Visual' toggle and a 'STATUS_PRAZO' facet. At the bottom, a table displays the results:

STATUS_PRAZO	TOTAL (SUM)
DENTRO_PRAZO	18351
FORA_PRAZO	27830

Figura 8 – Consulta analítica dos dados carregados no Oracle Database 26 AI

Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

5. MODELAGEM CONCEITUAL DAS CAMADAS DA ARQUITETURA

5.1 Camadas da Arquitetura Lambda

A solução foi organizada em diferentes camadas, cada uma responsável por uma etapa específica do fluxo de dados. A seguir, são apresentadas as camadas que compõem a modelagem conceitual da arquitetura e suas respectivas funções.

5.1.1 Fontes de Dados

As fontes de dados são o ponto inicial da arquitetura e têm como objetivo fornecer as informações que serão utilizadas no desenvolvimento da solução. Neste projeto, serão utilizadas informações provenientes do **SIH/SUS** e do **RHC**, que representam as fontes de dados relacionadas ao contexto hospitalar e ao atendimento dos pacientes.

Os dados dessas fontes são a matéria-prima utilizada pelas etapas seguintes do pipeline. Neste momento, eles ainda estão em seu formato de origem e não passam por processos de transformação ou validação dentro da arquitetura. A função dessa camada é disponibilizar os dados para que sejam encaminhados à etapa de **ingestão**.

A partir da ingestão, os dados poderão ser preparados e direcionados para as demais etapas da Arquitetura Lambda, permitindo que posteriormente sejam transformados, validados e armazenados para o consumo analítico.

Resumindo a camada:

- **Função:** fornecer os dados utilizados pela solução.
- **Dados recebidos:** informações provenientes do SIH/SUS e RHC.
- **Transformações:** nenhuma transformação ocorre nessa camada.
- **Saída:** dados disponibilizados para a etapa de ingestão.

5.1.2 Ingestão

A camada de **ingestão** é responsável por receber os dados provenientes das fontes definidas no projeto, **SIH/SUS e RHC**, e encaminhá-los para as etapas de processamento da arquitetura. Ela funciona como a ponte entre a origem dos dados e o restante do pipeline.

Nessa etapa, o principal objetivo é garantir que os dados sejam **capturados e disponibilizados para o processamento**, permitindo que posteriormente sejam tratados e preparados para análise.

No nosso projeto, a ingestão está representada na **DAG do Apache Airflow**, sendo a primeira etapa do pipeline. A execução dessa etapa já foi testada no Airflow e apresentou sucesso.

Nesta camada, não vamos considerar transformações analíticas complexas. O tratamento mais específico dos dados acontece nas etapas posteriores, principalmente na **transformação e validação**.

Resumindo a camada:

- **Função:** receber e encaminhar os dados das fontes para o pipeline.
- **Dados recebidos:** dados do SIH/SUS e RHC.
- **Transformações:** preparação inicial para o processamento; o tratamento dos dados acontece nas etapas seguintes.
- **Saída:** dados disponibilizados para as camadas de processamento, seguindo para transformação e validação.

5.1.3 Batch Layer

A **Batch Layer** é responsável pelo processamento dos dados em **lotes**, sendo adequada principalmente para trabalhar com os dados históricos utilizados no projeto.

Depois que os dados passam pela ingestão, eles são encaminhados para essa camada para serem processados de forma organizada. Isso permite trabalhar com um conjunto de dados por vez, em vez de precisar processar cada informação individualmente.

No nosso projeto, essa camada é importante porque os dados do **SIH/SUS e RHC** utilizados na solução possuem caráter histórico e precisam ser preparados antes de chegarem à etapa de análise.

Nesta camada, os dados podem passar por processos de **organização e preparação**, para que posteriormente possam ser transformados e validados antes do armazenamento analítico.

Resumindo a camada:

- **Função:** processar os dados históricos em lotes.
- **Dados recebidos:** dados provenientes da etapa de ingestão.
- **Transformações:** organização e preparação dos dados para as próximas etapas.
- **Saída:** dados processados que seguem para transformação, validação e posteriormente para o armazenamento analítico.

5.1.4 Speed Layer (Streaming)

A **Speed Layer** é a camada da Arquitetura Lambda responsável pelo processamento de **dados que chegam de forma contínua ou em fluxo**, permitindo que informações mais recentes possam ser processadas sem precisar esperar o processamento completo do lote histórico.

Dentro da nossa arquitetura, ela complementa a **Batch Layer**. Enquanto a Batch trabalha principalmente com os dados históricos, a Speed Layer foi pensada para lidar com **dados mais recentes**, permitindo que a solução tenha capacidade de trabalhar com informações que possam chegar em fluxo.

No nosso projeto, é importante deixar uma coisa clara: **a Speed Layer está sendo apresentada como parte da modelagem conceitual da Arquitetura Lambda. Não estamos afirmando que implementamos um sistema de streaming em tempo real na DAG do Airflow.** Isso mantém o trabalho fiel ao que realmente foi desenvolvido.

Caso futuramente o projeto receba dados continuamente, essa camada poderá processá-los e disponibilizar essas informações para as etapas seguintes da arquitetura.

Resumindo a camada:

- **Função:** processar dados que chegam de forma contínua ou em fluxo.
- **Dados recebidos:** dados mais recentes provenientes das fontes de dados.
- **Transformações:** processamento e preparação dos dados recebidos em fluxo.
- **Saída:** dados recentes preparados para serem utilizados junto aos demais dados no processo analítico.

Assim, a combinação entre **Batch Layer e Speed Layer** permite que a Arquitetura Lambda trabalhe tanto com os dados históricos quanto com a possibilidade de receber dados mais recentes, dando maior flexibilidade à solução.

5.1.5 Transformação

A camada de **Transformação** é responsável por preparar os dados recebidos das etapas anteriores para que eles possam ser utilizados de forma adequada nas análises. Depois da ingestão e do processamento, os dados precisam estar mais organizados e consistentes para seguir pelo pipeline.

Nesta etapa, os dados podem passar por procedimentos de **limpeza, organização e padronização**, facilitando sua utilização nas etapas seguintes. O objetivo é reduzir problemas nos dados e deixá-los em uma estrutura adequada para a validação e, posteriormente, para o armazenamento analítico.

No nosso projeto, essa etapa está representada na **DAG do Apache Airflow** pela tarefa de transformação. Ela faz parte do fluxo definido para que os dados passem por todas as etapas necessárias antes de chegarem ao armazenamento analítico.

Resumindo a camada:

- **Função:** preparar e organizar os dados para análise.
- **Dados recebidos:** dados processados pelas etapas anteriores.
- **Transformações:** limpeza, organização e padronização dos dados.
- **Saída:** dados preparados para a etapa de validação.

5.1.6 Validação

A camada de **Validação** é responsável por verificar se os dados que foram transformados estão **corretos, consistentes e adequados** para continuar no fluxo da arquitetura.

Depois que os dados passam pela transformação, é importante realizar essa verificação antes de enviá-los para o armazenamento analítico. Dessa forma, evitamos que dados com problemas sejam utilizados posteriormente nas análises e no painel.

No nosso projeto, essa etapa está representada na **DAG do Apache Airflow** pela tarefa de validação. Durante os testes realizados no Airflow, essa tarefa foi executada com sucesso, comprovando que a etapa está funcionando dentro do pipeline.

A validação funciona, portanto, como uma espécie de **filtro de qualidade**: os dados são analisados antes de seguirem para a próxima etapa.

Resumindo a camada:

- **Função:** verificar a qualidade e a consistência dos dados.
- **Dados recebidos:** dados que já passaram pela transformação.
- **Transformações:** são realizadas verificações de consistência e qualidade; não é uma etapa de transformação dos dados propriamente dita.
- **Saída:** dados validados e preparados para serem encaminhados ao armazenamento analítico.

5.1.7 Armazenamento Analítico — Oracle Database 26 AI

A camada de **Armazenamento Analítico** é responsável por guardar os dados que já passaram pelas etapas anteriores do pipeline, principalmente pela **transformação e validação**.

No nosso projeto, o armazenamento analítico será realizado utilizando o **Oracle Database 26 AI**. Essa camada concentra os dados preparados para que possam ser consultados posteriormente e utilizados na geração das informações apresentadas no painel.

A existência dessa camada é importante porque os dados não devem ir diretamente das fontes para o painel. Antes disso, eles passam pelo processo de ingestão, processamento, transformação e validação. Assim, o banco recebe dados que já foram preparados para o uso analítico.

Resumindo a camada:

- **Função:** armazenar os dados preparados para análise.
- **Dados recebidos:** dados que passaram pela transformação e validação.
- **Transformações:** nesta camada, o foco principal é o armazenamento e a organização dos dados para consulta.
- **Saída:** dados estruturados e disponíveis para o consumo analítico.

5.1.8 Consumo Analítico — Painel Inteligente

A camada de **Consumo Analítico** é a etapa em que os dados que foram processados, transformados, validados e armazenados passam a ser utilizados para **análise e visualização das informações**.

No nosso projeto, esses dados serão utilizados pelo **Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento**. O painel permite apresentar as informações de forma mais organizada e facilitar a interpretação dos dados relacionados aos atendimentos hospitalares.

Essa camada é importante porque transforma os dados preparados pela arquitetura em **informações que podem ser utilizadas para análise e apoio à tomada de decisão**. Em vez de consultar diretamente os dados brutos, o usuário terá acesso às informações já organizadas e preparadas pelas etapas anteriores.

O painel poderá utilizar os dados armazenados no **Oracle Database 26 AI** para apresentar indicadores e informações relevantes ao contexto do Challenge.

Resumindo a camada:

- **Função:** disponibilizar os dados para análise e visualização.
- **Dados recebidos:** dados já processados, transformados, validados e armazenados.
- **Transformações:** não é o foco dessa camada; os dados já chegam preparados para consumo.
- **Saída:** informações apresentadas no painel para apoiar a análise e a tomada de decisão.

5.2 Função e Fluxo dos Dados

A modelagem estabelece uma sequência de processamento na qual cada camada recebe o resultado da etapa anterior e o disponibiliza para a próxima. Essa organização permite manter o fluxo estruturado e facilitar o acompanhamento do tratamento das informações ao longo da solução.

O fluxo também permite a integração entre diferentes formas de processamento. Os dados históricos seguem o processamento em lote, enquanto a arquitetura permanece preparada para incorporar informações recebidas continuamente. Os resultados desses caminhos são direcionados ao mesmo fluxo de preparação e verificação, mantendo uma estrutura única para o ambiente analítico.

Essa organização possibilita que o resultado final seja utilizado de maneira integrada, evitando a necessidade de trabalhar diretamente com diferentes fontes durante o consumo das informações.

Em resumo, o fluxo conecta as etapas da arquitetura e estabelece como os dados avançam entre elas, mantendo uma estrutura preparada tanto para o cenário atual quanto para futuras ampliações da solução.

5.3 Apoio da Arquitetura ao Challenge Prazo 60

A modelagem proposta fornece uma estrutura que permite acompanhar a evolução dos dados até sua utilização no contexto do Challenge Prazo 60. Com a organização das etapas e a definição das responsabilidades de cada componente, torna-se possível estabelecer um processo padronizado para trabalhar com as informações utilizadas pela solução.

Essa estrutura também favorece a rastreabilidade do processamento, permitindo relacionar os dados utilizados no resultado final às etapas pelas quais passaram. Dessa forma, eventuais inconsistências podem ser identificadas com maior facilidade durante o desenvolvimento e a manutenção da solução.

Outro aspecto importante é a escalabilidade da proposta. A arquitetura não fica limitada ao conjunto de dados utilizado nesta etapa do projeto, podendo receber novas fontes ou incorporar novos fluxos de processamento conforme as necessidades da solução evoluam.

Assim, a modelagem conceitual estabelece uma base para a continuidade do projeto, permitindo que a solução seja aprimorada sem a necessidade de reconstruir toda a estrutura de dados.

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da solução permitiu estruturar um fluxo de dados voltado ao contexto do Challenge Prazo 60, desde a preparação das informações até sua disponibilização para utilização analítica.

A implementação do pipeline possibilitou executar e acompanhar as etapas definidas, com registros de sucesso durante o processamento e validação dos dados. A carga realizada no ambiente analítico também permitiu consultar os dados processados no Oracle Database 26 AI, demonstrando a integração entre as etapas desenvolvidas.

Além dos resultados obtidos, a modelagem proposta considera possibilidades de evolução da solução, permitindo sua adaptação a novas necessidades e diferentes formas de processamento de dados.

Dessa forma, o projeto demonstra a aplicação prática dos conceitos de arquitetura moderna de dados, utilizando os recursos definidos para organizar o processamento e preparar as informações para as análises previstas no Challenge.

Mensagem Final do Grupo

O pipeline transforma os dados processados em uma base estruturada para o Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento. Com essas informações organizadas, o painel pode apresentar indicadores e relações relevantes sobre os atendimentos hospitalares, facilitando a identificação de padrões e tendências. Dessa forma, a solução contribui para transformar os dados em insights que apoiam uma visão mais clara do cenário analisado.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer. Registros Hospitalares de Câncer (RHC). Rio de Janeiro: INCA. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/registros/rhc>. Acesso em: 29 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS – TabNet: Painel de Oncologia. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL_ONCO/PAINEL_ONCOLOGIABR.def. Acesso em: 29 ago. 2026.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache Airflow Documentation. Disponível em: <https://airflow.apache.org/docs/>. Acesso em: 29 ago. 2026.

ORACLE. Oracle Database 26ai Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/>. Acesso em: 29 ago. 2026.

